

2012 年北京市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题．每小题 5 分，共 40 分．在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项．

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x + 2 > 0\}$ ， $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x + 1)(x - 3) > 0\}$ ，则 $A \cap B =$ ()

A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, -\frac{2}{3})$ C. $(-\frac{2}{3}, 3)$ D. $(3, +\infty)$

【考点】1E：交集及其运算；73：一元二次不等式及其应用．

【专题】5J：集合．

【分析】求出集合 B，然后直接求解 $A \cap B$ ．

【解答】解：因为 $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x + 1)(x - 3) > 0\} = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$ ，

又集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x + 2 > 0\} = \{x \mid x > -\frac{2}{3}\}$ ，

所以 $A \cap B = \{x \mid x > -\frac{2}{3}\} \cap \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\} = \{x \mid x > 3\}$ ，

故选：D．

【点评】本题考查一元二次不等式的解法，交集及其运算，考查计算能力．

2. (5 分) 设不等式组 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$ ，表示的平面区域为 D，在区域 D 内随机取一个点，则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi - 2}{2}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{4 - \pi}{4}$

【考点】7B：二元一次不等式（组）与平面区域；CF：几何概型．

【专题】5I：概率与统计．

【分析】本题属于几何概型，利用“测度”求概率，本例的测度即为区域的面积，故只要求出题中两个区域：由不等式组表示的区域 和到原点的距离大于 2 的

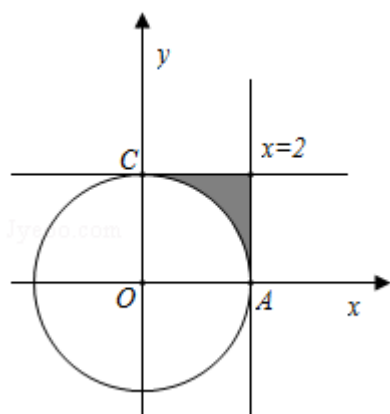
点构成的区域的面积后再求它们的比值即可.

【解答】解: 其构成的区域 D 如图所示的边长为 2 的正方形, 面积为 $S_1=4$, 满足到原点的距离大于 2 所表示的平面区域是以原点为圆心, 以 2 为半径的圆外部,

$$\text{面积为 } S_2 = 4 - \frac{\pi \times 2^2}{4} = 4 - \pi,$$

$\therefore$ 在区域 D 内随机取一个点, 则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率 $P = \frac{4 - \pi}{4}$

故选: D.



【点评】 本题考查几何概型, 几何概型的概率的值是通过长度、面积、和体积、的比值得到, 本题是通过两个图形的面积之比得到概率的值.

3. (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$. “ $a=0$ ”是“复数 $a+bi$ 是纯虚数”的 ()

- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【考点】 29: 充分条件、必要条件、充要条件; A1: 虚数单位 i 、复数.

【专题】 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】 利用前后两者的因果关系, 即可判断充要条件.

【解答】 解: 因为 $a, b \in \mathbb{R}$. “ $a=0$ ”时“复数 $a+bi$ 不一定是纯虚数”.

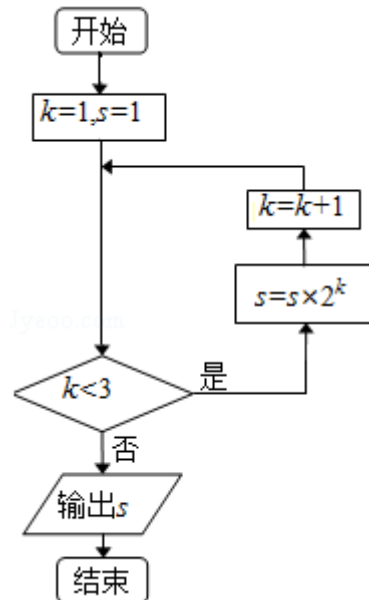
“复数 $a+bi$ 是纯虚数”则“ $a=0$ ”一定成立.

所以 $a, b \in \mathbb{R}$. “ $a=0$ ”是“复数 $a+bi$ 是纯虚数”的必要而不充分条件.

故选: B.

【点评】 本题考查复数的基本概念，必要条件、充分条件与充要条件的判断，考查基本知识的掌握程度.

4. (5 分) 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为 ()



A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

【考点】 EF: 程序框图.

【专题】 5K: 算法和程序框图.

【分析】 列出循环过程中 S 与 k 的数值，不满足判断框的条件即可结束循环.

【解答】 解：第 1 次判断后 $S=1$ ， $k=1$ ，

第 2 次判断后 $S=2$ ， $k=2$ ，

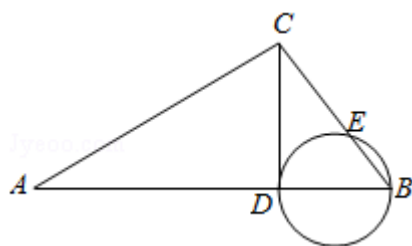
第 3 次判断后 $S=8$ ， $k=3$ ，

第 4 次判断后 $3 < 3$ ，不满足判断框的条件，结束循环，输出结果：8.

故选：C.

【点评】 本题考查循环框图的应用，注意判断框的条件的应用，考查计算能力.

5. (5 分) 如图， $\angle ACB=90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于点 D ，以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E . 则 ()



- A. $CE \cdot CB = AD \cdot DB$ B. $CE \cdot CB = AD \cdot AB$ C. $AD \cdot AB = CD^2$ D. $CE \cdot EB = CD^2$

【考点】NC：与圆有关的比例线段.

【专题】5B：直线与圆.

【分析】连接 DE，以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E， $DE \perp BE$ ，由 $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于点 D， $\triangle ACD \sim \triangle CBD$ ，由此利用三角形相似和切割线定理，能够推导出 $CE \cdot CB = AD \cdot BD$.

【解答】解：连接 DE，

$\because$ 以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E，

$\therefore DE \perp BE$ ，

$\because \angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于点 D，

$\therefore \triangle ACD \sim \triangle CBD$ ，

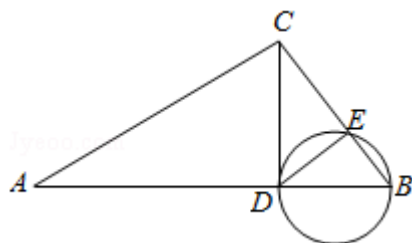
$$\therefore \frac{CD}{BD} = \frac{AD}{CD},$$

$$\therefore CD^2 = AD \cdot BD.$$

$$\because CD^2 = CE \cdot CB,$$

$$\therefore CE \cdot CB = AD \cdot BD,$$

故选：A.



【点评】本题考查与圆有关的比例线段的应用，是基础题．解题时要认真审题，仔细解答，注意三角形相似和切割线定理的灵活运用．

6. (5 分) 从 0、2 中选一个数字．从 1、3、5 中选两个数字，组成无重复数字

的三位数. 其中奇数的个数为 ()

A. 24

B. 18

C. 12

D. 6

【考点】D3: 计数原理的应用.

【专题】5K: 算法和程序框图.

【分析】分类讨论: 从 0、2 中选一个数字 0, 则 0 只能排在十位; 从 0、2 中选一个数字 2, 则 2 排在十位或百位, 由此可得结论.

【解答】解: 从 0、2 中选一个数字 0, 则 0 只能排在十位, 从 1、3、5 中选两个数字排在个位与百位, 共有 $A_3^2=6$ 种;

从 0、2 中选一个数字 2, 则 2 排在十位, 从 1、3、5 中选两个数字排在个位与百位, 共有 $A_3^2=6$ 种;

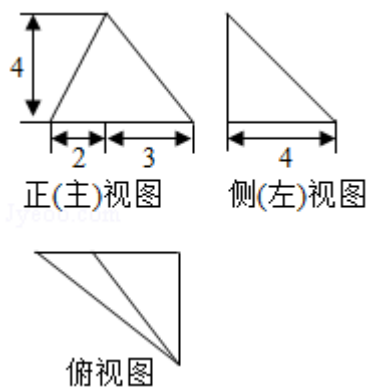
2 排在百位, 从 1、3、5 中选两个数字排在个位与十位, 共有 $A_3^2=6$ 种;

故共有 $3A_3^2=18$ 种

故选: B.

【点评】本题考查计数原理的运用, 考查分类讨论的数学思想, 正确分类是关键.

7. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示, 该三棱锥的表面积是 ()



A. $28+6\sqrt{5}$

B. $30+6\sqrt{5}$

C. $56+12\sqrt{5}$

D. $60+12\sqrt{5}$

【考点】L1: 由三视图求面积、体积.

【专题】5Q: 立体几何.

【分析】通过三视图复原的几何体的形状，利用三视图的数据求出几何体的表面积即可．

【解答】解：三视图复原的几何体是底面为直角边长为 4 和 5 的三角形，一个侧面垂直底面的等腰三角形，高为 4，底边长为 5，如图，

$$\text{所以 } S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10,$$

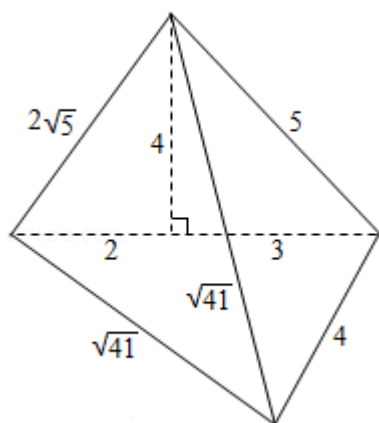
$$S_{\text{后}} = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10,$$

$$S_{\text{右}} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10,$$

$$S_{\text{左}} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{(\sqrt{41})^2 - (\sqrt{5})^2} = 6\sqrt{5}.$$

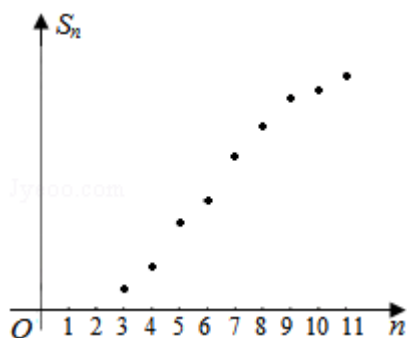
$$\text{几何体的表面积为：} S = S_{\text{底}} + S_{\text{后}} + S_{\text{右}} + S_{\text{左}} = 30 + 6\sqrt{5}.$$

故选：B．



【点评】本题考查三视图与几何体的关系，注意表面积的求法，考查空间想象能力计算能力．

8. (5 分) 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示．从目前记录的结果看，前 m 年的年平均产量最高，则 m 的值为 ()



A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【考点】38：函数的表示方法；3A：函数的图象与图象的变换.

【专题】51：函数的性质及应用.

【分析】由已知中图象表示某棵果树前 n 年的总产量 S 与 n 之间的关系，可分析出平均产量的几何意义为原点与该点连线的斜率，结合图象可得答案.

【解答】解：若果树前 n 年的总产量 S 与 n 在图中对应 $P(S, n)$ 点
则前 n 年的年平均产量即为直线 OP 的斜率
由图易得当 $n=9$ 时，直线 OP 的斜率最大
即前 9 年的年平均产量最高，
故选：C.

【点评】本题以函数的图象与图象变化为载体考查了斜率的几何意义，其中正确分析出平均产量的几何意义是解答本题的关键.

二.填空题共 6 小题. 每小题 5 分. 共 30 分.

9. (5 分) 直线 $\begin{cases} x=2+t \\ y=-1-t \end{cases}$ (t 为参数) 与曲线 $\begin{cases} x=3\cos\alpha \\ y=3\sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数) 的交点个数为 2.

【考点】J9：直线与圆的位置关系；QJ：直线的参数方程；QK：圆的参数方程.

【专题】5B：直线与圆.

【分析】将参数方程化为普通方程，利用圆心到直线的距离与半径比较，即可得到结论.

【解答】解：直线 $\begin{cases} x=2+t \\ y=-1-t \end{cases}$ (t 为参数) 化为普通方程为 $x+y-1=0$

曲线 $\begin{cases} x=3\cos\alpha \\ y=3\sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数) 化为普通方程为 $x^2+y^2=9$

$\therefore$ 圆心 $(0, 0)$ 到直线 $x+y-1=0$ 的距离为 $d=\frac{1}{\sqrt{2}} < 3$

$\therefore$ 直线与圆有两个交点

故答案为：2

【点评】本题考查参数方程与普通方程的互化，考查直线与圆的位置关系，属于

基础题.

10. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, s_n 为其前 n 项和. 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, $s_2 = a_3$, 则 $a_2 =$ 1.

【考点】84: 等差数列的通项公式; 85: 等差数列的前 n 项和.

【专题】54: 等差数列与等比数列.

【分析】由 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = \frac{1}{2}$, $s_2 = a_3$, 知 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + d = \frac{1}{2} + 2d$, 解得 $d = \frac{1}{2}$, 由此能求出 a_2 .

【解答】解: $\because \{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = \frac{1}{2}$, $s_2 = a_3$,

$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + d = \frac{1}{2} + 2d,$$

解得 $d = \frac{1}{2}$,

$$a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

故答案为: 1.

【点评】本题考查等差数列的性质和应用, 是基础题. 解题时要认真审题, 仔细解答.

11. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=2$, $b+c=7$, $\cos B = -\frac{1}{4}$, 则 $b =$ 4.

【考点】HU: 解三角形.

【专题】58: 解三角形.

【分析】根据 $a=2$, $b+c=7$, $\cos B = -\frac{1}{4}$, 利用余弦定理可得

$$b^2 = 2^2 + (7-b)^2 - 2 \times 2 \times (7-b) \times \left(-\frac{1}{4}\right), \text{ 即可求得 } b \text{ 的值.}$$

【解答】解: 由题意, $\because a=2$, $b+c=7$, $\cos B = -\frac{1}{4}$,

$$\therefore b^2 = 2^2 + (7-b)^2 - 2 \times 2 \times (7-b) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\therefore b=4$$

故答案为：4

【点评】本题考查余弦定理的运用，解题的关键是构建关于 b 的方程，属于基础题.

12. (5 分) 在直角坐标系 xOy 中. 直线 l 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F . 且与该抛物线相交于 A 、 B 两点. 其中点 A 在 x 轴上方. 若直线 l 的倾斜角为 60° . 则 $\triangle OAF$ 的面积为 $\sqrt{3}$.

【考点】I2：直线的倾斜角；K8：抛物线的性质；KH：直线与圆锥曲线的综合.

【专题】5D：圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】确定直线 l 的方程，代入抛物线方程，确定 A 的坐标，从而可求 $\triangle OAF$ 的面积.

【解答】解：抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的坐标为 $(1, 0)$

$\because$ 直线 l 过 F , 倾斜角为 60°

$\therefore$ 直线 l 的方程为: $y=\sqrt{3}(x-1)$, 即 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}y+1$

代入抛物线方程, 化简可得 $y^2-\frac{4\sqrt{3}}{3}y-4=0$

$\therefore y=2\sqrt{3}$, 或 $y=-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

$\because A$ 在 x 轴上方

$\therefore \triangle OAF$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$

故答案为: $\sqrt{3}$

【点评】本题考查抛物线的性质, 考查直线与抛物线的位置关系, 确定 A 的坐标是解题的关键.

13. (5 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 是 AB 边上的动点. 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB}$ 的值为 1.

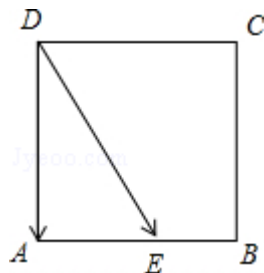
【考点】90：平面向量数量积的性质及其运算.

【专题】5A：平面向量及应用.

【分析】直接利用向量转化，求出数量积即可.

【解答】解：因为 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DA} = |\overrightarrow{DE}| \cdot |\overrightarrow{DA}| \cos \langle \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DA} \rangle = \overrightarrow{DA}^2 = 1$.

故答案为：1



【点评】本题考查平面向量数量积的应用，考查计算能力.

14. (5 分) 已知 $f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3)$, $g(x) = 2^x - 2$, 若同时满足条件:

① $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0$ 或 $g(x) < 0$;

② $\exists x \in (-\infty, -4), f(x)g(x) < 0$.

则 m 的取值范围是 $(-4, -2)$.

【考点】2H：全称量词和全称命题；3V：二次函数的性质与图象；4E：指数函数综合题.

【专题】5L：简易逻辑.

【分析】① 由于 $g(x) = 2^x - 2 \geq 0$ 时, $x \geq 1$, 根据题意有 $f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3) < 0$ 在 $x > 1$ 时成立, 根据二次函数的性质可求

② 由于 $x \in (-\infty, -4), f(x)g(x) < 0$, 而 $g(x) = 2^x - 2 < 0$, 则 $f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3) > 0$ 在 $x \in (-\infty, -4)$ 时成立, 结合二次函数的性质可求

【解答】解：对于① $\because g(x) = 2^x - 2$, 当 $x < 1$ 时, $g(x) < 0$,

又 $\because$ ① $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0$ 或 $g(x) < 0$

$\therefore f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3) < 0$ 在 $x \geq 1$ 时恒成立

则由二次函数的性质可知开口只能向下, 且二次函数与 x 轴交点都在 $(1, 0)$ 的

左面

$$\text{则} \begin{cases} m < 0 \\ -m-3 < 1 \\ 2m < 1 \end{cases}$$

$\therefore -4 < m < 0$ 即①成立的范围为 $-4 < m < 0$

又 $\because$ ② $x \in (-\infty, -4)$, $f(x)g(x) < 0$

$\therefore$ 此时 $g(x) = 2^x - 2 < 0$ 恒成立

$\therefore f(x) = m(x-2m)(x+m+3) > 0$ 在 $x \in (-\infty, -4)$ 有成立的可能, 则只要
-4 比 x_1, x_2 中的较小的根大即可,

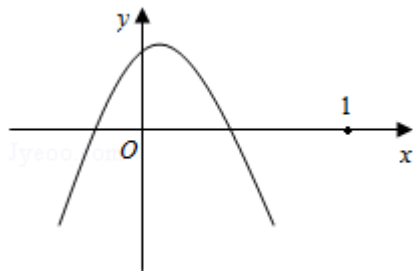
(i) 当 $-1 < m < 0$ 时, 较小的根为 $-m-3$, $-m-3 < -4$ 不成立,

(ii) 当 $m = -1$ 时, 两个根同为 $-2 > -4$, 不成立,

(iii) 当 $-4 < m < -1$ 时, 较小的根为 $2m$, $2m < -4$ 即 $m < -2$ 成立.

综上可得①②成立时 $-4 < m < -2$.

故答案为: $(-4, -2)$.



【点评】 本题主要考查了全称命题与特称命题的成立, 指数函数与二次函数性质的应用是解答本题的关键.

三、解答题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (13 分) 已知函数 $f(x) = \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

【考点】 GL: 三角函数中的恒等变换应用; H1: 三角函数的周期性; HM: 复合三角函数的单调性.

【专题】 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】通过二倍角与两角差的正弦函数，化简函数的表达式，（1）直接求出函数的定义域和最小正周期.

（2）利用正弦函数的单调增区间，结合函数的定义域求出函数的单调增区间即可.

【解 答】解：

$$f(x) = \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin x} = \frac{(\sin x - \cos x) 2 \sin x \cos x}{\sin x} = 2(\sin x - \cos x) \cos x \\ = \sin 2x - 1 - \cos 2x = \sqrt{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) - 1 \quad k \in \mathbb{Z}, \{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

（1）原函数的定义域为 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，最小正周期为 π .

（2）由 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,

解得 $k\pi - \frac{\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbb{Z}$, 又 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$,

原函数的单调递增区间为 $[k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi), k \in \mathbb{Z}, (k\pi, k\pi + \frac{3\pi}{8}]$, $k \in \mathbb{Z}$

【点评】本题考查三角函数中的恒等变换应用，三角函数的周期性及其求法，复合三角函数的单调性，注意函数的定义域在单调增区间的应用，考查计算能力.

16.（14分）如图1，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $BC=3$ ， $AC=6$ ， D ， E 分别是 AC ， AB 上的点，且 $DE \parallel BC$ ， $DE=2$ ，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置，使 $A_1C \perp CD$ ，如图2.

（1）求证： $A_1C \perp$ 平面 $BCDE$ ；

（2）若 M 是 A_1D 的中点，求 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小；

（3）线段 BC 上是否存在点 P ，使平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直？说明理由.

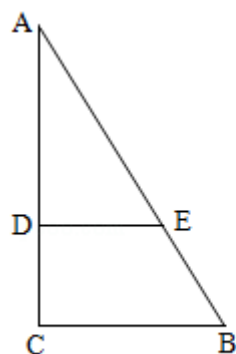


图 1

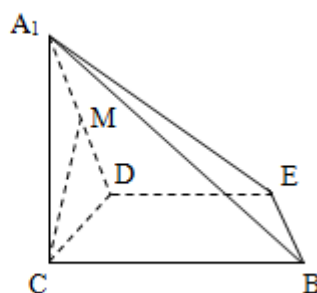


图 2

【考点】LW：直线与平面垂直；MI：直线与平面所成的角；MN：向量语言表述面面的垂直、平行关系。

【专题】5F：空间位置关系与距离。

【分析】（1）证明 $A_1C \perp$ 平面 BCDE，因为 $A_1C \perp CD$ ，只需证明 $A_1C \perp DE$ ，即证明 $DE \perp$ 平面 A_1CD ；

（2）建立空间直角坐标系，用坐标表示点与向量，求出平面 A_1BE 法向量 $\vec{n}=(-1, 2, \sqrt{3})$ ， $\vec{CM}=(-1, 0, \sqrt{3})$ ，利用向量的夹角公式，即可求得 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小；

（3）设线段 BC 上存在点 P，设 P 点坐标为 $(0, a, 0)$ ，则 $a \in [0, 3]$ ，求出平面 A_1DP 法向量为 $\vec{n}_1=(-3a, 6, \sqrt{3}a)$

假设平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直，则 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n} = 0$ ，可求得 $0 \leq a \leq 3$ ，从而可得结论。

【解答】（1）证明： $\because CD \perp DE$ ， $A_1D \perp DE$ ， $CD \cap A_1D = D$ ，

$\therefore DE \perp$ 平面 A_1CD ，

又 $\because A_1C \subset$ 平面 A_1CD ， $\therefore A_1C \perp DE$

又 $A_1C \perp CD$ ， $CD \cap DE = D$

$\therefore A_1C \perp$ 平面 BCDE

（2）解：如图建系，则 $C(0, 0, 0)$ ， $D(-2, 0, 0)$ ， $A_1(0, 0, 2\sqrt{3})$ ， $B(0, 3, 0)$ ， $E(-2, 2, 0)$

$\therefore \vec{A_1B} = (0, 3, -2\sqrt{3})$ ， $\vec{A_1E} = (-2, 2, -2\sqrt{3})$

设平面 A_1BE 法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

$$\text{则} \begin{cases} \vec{A_1B} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{A_1E} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} 3y - 2\sqrt{3}z = 0 \\ -2x + 2y - 2\sqrt{3}z = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} z = \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ x = -\frac{y}{2} \end{cases}$$

$\therefore \vec{n} = (-1, 2, \sqrt{3})$

又 $\because M(-1, 0, \sqrt{3})$ ， $\therefore \vec{CM} = (-1, 0, \sqrt{3})$

$$\therefore \cos \theta = \frac{|\vec{CM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{CM}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+4+3} \cdot \sqrt{1+3}} = \frac{4}{2 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

∴CM 与平面 A_1BE 所成角的大小 45°

(3) 解：设线段 BC 上存在点 P，设 P 点坐标为 $(0, a, 0)$ ，则 $a \in [0, 3]$

$$\therefore \overrightarrow{A_1P} = (0, a, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{DP} = (2, a, 0)$$

设平面 A_1DP 法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$

$$\text{则} \begin{cases} ay_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \\ 2x_1 + ay_1 = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} z_1 = \frac{\sqrt{3}}{6}ay_1 \\ x_1 = -\frac{1}{2}ay_1 \end{cases}$$

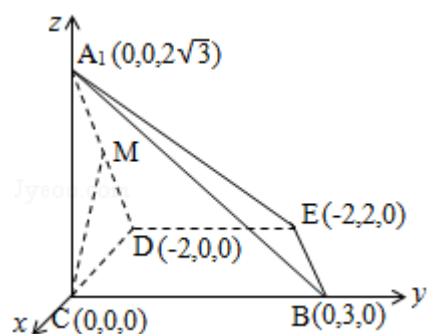
$$\therefore \vec{n}_1 = (-3a, 6, \sqrt{3}a)$$

假设平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直，则 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n} = 0$,

$$\therefore 3a + 12 + 3a = 0, 6a = -12, a = -2$$

$$\therefore 0 \leq a \leq 3$$

∴不存在线段 BC 上存在点 P，使平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直



【点评】本题考查线面垂直，考查线面角，考查面面垂直，既有传统方法，又有向量知识的运用，要加以体会。

17. (13 分) 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱，为调查居民生活垃圾分类投放情况，先随机抽取了该市三类垃圾箱总计 1000 吨生活垃圾，数据统计如下 (单位：吨)；

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30

其他垃圾	20	20	60
------	----	----	----

- (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率；
- (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率；
- (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱、“可回收物”箱、“其他垃圾”箱的投放量分别为 a, b, c ，其中 $a > 0, a+b+c=600$ 。当数据 a, b, c 的方差 s^2 最大时，写出 a, b, c 的值（结论不要求证明），并求此时 s^2 的值。
- （求： $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$ ，其中 $\bar{x}$ 为数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数）

【考点】BC：极差、方差与标准差；CE：模拟方法估计概率。

【专题】5I：概率与统计。

【分析】(1) 厨余垃圾 600 吨，投放到“厨余垃圾”箱 400 吨，故可求厨余垃圾投放正确的概率；

(2) 生活垃圾投放错误有 $200+60+20+20=300$ ，故可求生活垃圾投放错误的概率；

(3) 计算方差可得 $s^2 = \frac{1}{3}[(a-200)^2 + (b-200)^2 + (c-200)^2] = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2 - 120000)$ ，因此有当 $a=600, b=0, c=0$ 时，有 $s^2=80000$ 。

【解答】解：(1) 由题意可知：厨余垃圾 600 吨，投放到“厨余垃圾”箱 400 吨，故厨余垃圾投放正确的概率为 $\frac{400}{600} = \frac{2}{3}$ ；

(2) 由题意可知：生活垃圾投放错误有 $200+60+20+20=300$ ，故生活垃圾投放错误的概率为 $\frac{300}{1000} = \frac{3}{10}$ ；

(3) 由题意可知： $\because a+b+c=600, \therefore a, b, c$ 的平均数为 200

$$\therefore s^2 = \frac{1}{3}[(a-200)^2 + (b-200)^2 + (c-200)^2] = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2 - 120000),$$

$\because (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac \geq a^2 + b^2 + c^2$ ，因此有当 $a=600, b=0, c=0$ 时，有 $s^2=80000$ 。

【点评】本题考查概率知识的运用，考查学生的阅读能力，属于中档题。

18. (13 分) 已知函数 $f(x) = ax^2 + 1 (a > 0)$ ， $g(x) = x^3 + bx$

- (1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1, c)$ 处具有公共切线，求 a 、 b 的值；
- (2) 当 $a^2=4b$ 时，求函数 $f(x)+g(x)$ 的单调区间，并求其在区间 $(-\infty, -1)$ 上的最大值。

【考点】6B：利用导数研究函数的单调性；6E：利用导数研究函数的最值；6H：利用导数研究曲线上某点切线方程。

【专题】52：导数的概念及应用。

【分析】(1) 根据曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1, c)$ 处具有公共切线，可知切点处的函数值相等，切点处的斜率相等，故可求 a 、 b 的值；

(2) 根据 $a^2=4b$ ，构造函数 $h(x)=f(x)+g(x)=x^3+ax^2+\frac{1}{4}a^2x+1$ ，求导函数，利用导数的正负，可确定函数的单调区间，进而分类讨论，确定函数在区间 $(-\infty, -1)$ 上的最大值。

【解答】解：(1) $f(x)=ax^2+1$ ($a>0$)，则 $f'(x)=2ax$ ， $k_1=2a$ ， $g(x)=x^3+bx$ ，则 $g'(x)=3x^2+b$ ， $k_2=3+b$ ，

由 $(1, c)$ 为公共切点，可得： $2a=3+b$ ①

又 $f(1)=a+1$ ， $g(1)=1+b$ ，

$\therefore a+1=1+b$ ，即 $a=b$ ，代入①式可得： $\begin{cases} a=3 \\ b=3 \end{cases}$ 。

(2) 由题设 $a^2=4b$ ，设 $h(x)=f(x)+g(x)=x^3+ax^2+\frac{1}{4}a^2x+1$

则 $h'(x)=3x^2+2ax+\frac{1}{4}a^2$ ，令 $h'(x)=0$ ，解得： $x_1=-\frac{a}{2}$ ， $x_2=-\frac{a}{6}$ ；

$\because a>0$ ， $\therefore -\frac{a}{2}<-\frac{a}{6}$ ，

x	$(-\infty, -\frac{a}{2})$	$-\frac{a}{2}$	$(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{6})$	$-\frac{a}{6}$	$(-\frac{a}{6}, +\infty)$
$h'(x)$	+		-		+
$h(x)$		极大值		极小值	

$\therefore$ 原函数在 $(-\infty, -\frac{a}{2})$ 单调递增，在 $(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{6})$ 单调递减，在 $(-\frac{a}{6}, +\infty)$ 上单调递增

①若 $-1 \leq -\frac{a}{2}$, 即 $0 < a \leq 2$ 时, $h(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 递增, 无最大值;

②若 $-\frac{a}{2} < -1 < -\frac{a}{6}$, 即 $2 < a < 6$ 时, 最大值为 $h(-\frac{a}{2})=1$;

③若 $-1 \geq -\frac{a}{6}$ 时, 即 $a \geq 6$ 时, 最大值为 $h(-\frac{a}{6})=1$.

综上所述: 当 $a \in (0, 2]$ 时, 无最大值; 当 $a \in (2, +\infty)$ 时, 最大值为

$$h(-\frac{a}{2})=1.$$

【点评】 本题考查导数知识的运用, 考查导数的几何意义, 考查函数的单调性与最值, 解题的关键是正确求出导函数.

19. (14分) 已知曲线 C: $(5-m)x^2 + (m-2)y^2 = 8$ ($m \in \mathbb{R}$)

(1) 若曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆, 求 m 的取值范围;

(2) 设 $m=4$, 曲线 c 与 y 轴的交点为 A, B (点 A 位于点 B 的上方), 直线 $y=kx+4$ 与曲线 c 交于不同的两点 M、N, 直线 $y=1$ 与直线 BM 交于点 G. 求证: A, G, N 三点共线.

【考点】 9S: 数量积表示两个向量的夹角; K3: 椭圆的标准方程; KH: 直线与圆锥曲线的综合.

【专题】 15: 综合题; 16: 压轴题; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 (1) 原曲线方程, 化为标准方程, 利用曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆可得等式组, 即可求得 m 的取值范围;

(2) 由已知直线代入椭圆方程化简得: $(2k^2+1)x^2 + 16kx + 24 = 0$, $\Delta = 32$

$(2k^2-3)$, 解得: $k^2 > \frac{3}{2}$, 设 $N(x_N, kx_N+4)$, $M(x_M, kx_M+4)$, $G(x_G,$

$1)$, MB 方程为: $y = \frac{kx_M+6}{x_M}x - 2$, 则 $G(\frac{3x_M}{kx_M+6}, 1)$, 从而可得

$\overrightarrow{AG} = (\frac{3x_M}{kx_M+6}, -1)$, $\overrightarrow{AN} = (x_N, kx_N+2)$, 欲证 A, G, N 三点共线, 只需证 $\overrightarrow{AG},$

$\overrightarrow{AN}$ 共线, 利用韦达定理, 可以证明.

【解答】(1) 解：原曲线方程可化简得： $\frac{x^2}{\frac{8}{5-m}} + \frac{y^2}{\frac{8}{m-2}} = 1$

由题意，曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆可得：
$$\begin{cases} \frac{8}{5-m} > \frac{8}{m-2} \\ \frac{8}{5-m} > 0 \\ \frac{8}{m-2} > 0 \end{cases}, \text{解得: } \frac{7}{2} < m < 5$$

(2) 证明：由已知直线代入椭圆方程化简得： $(2k^2+1)x^2+16kx+24=0$, $\Delta=32$

$(2k^2-3)>0$, 解得： $k^2>\frac{3}{2}$

由韦达定理得： $x_M+x_N=-\frac{16k}{2k^2+1}$ ①, $x_Mx_N=\frac{24}{2k^2+1}$, ②

设 N (x_N, kx_N+4) , M (x_M, kx_M+4) , G $(x_G, 1)$, MB 方程为： $y=\frac{kx_M+6}{x_M}x-2$,

则 G $(\frac{3x_M}{kx_M+6}, 1)$,

$\therefore \overrightarrow{AG}=(\frac{3x_M}{kx_M+6}, -1)$, $\overrightarrow{AN}=(x_N, kx_N+2)$,

欲证 A, G, N 三点共线, 只需证 $\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{AN}$ 共线

即 $\frac{3x_M}{x_Mk+6}(x_Nk+2)=-x_N$ 成立, 化简得： $(3k+k)x_Mx_N=-6(x_M+x_N)$

将①②代入可得等式成立, 则 A, G, N 三点共线得证.

【点评】本题考查椭圆的标准方程, 考查直线与椭圆的位置关系, 考查三点共线, 解题的关键是直线与椭圆方程联立, 利用韦达定理进行求解.

20. (13 分) 设 A 是由 $m \times n$ 个实数组成的 m 行 n 列的数表, 满足: 每个数的绝对值不大于 1, 且所有数的和为零, 记 $s(m, n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A \in s(m, n)$, 记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 ($1 \leq i \leq m$), $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 ($1 \leq j \leq n$); 记 $K(A)$ 为 $|r_1(A)|, |r_2(A)|, \dots, |r_m(A)|, |c_1(A)|, |c_2(A)|, \dots, |c_n(A)|$ 中的最小值.

(1) 如表 A, 求 $K(A)$ 的值;

1	1	- 0.8
0.1	- 0.3	- 1

(2) 设数表 $A \in S(2, 3)$ 形如

1	1	c
a	b	- 1

求 $K(A)$ 的最大值；

(3) 给定正整数 t ，对于所有的 $A \in S(2, 2t+1)$ ，求 $K(A)$ 的最大值.

【考点】 F4：进行简单的合情推理；F5：演绎推理.

【专题】 16：压轴题；23：新定义；5M：推理和证明.

【分析】 (1) 根据 $r_i(A)$, $C_j(A)$ ，定义求出 $r_1(A)$, $r_2(A)$, $c_1(A)$, $c_2(A)$, $c_3(A)$ ，再根据 $K(A)$ 为 $|r_1(A)|$, $|r_2(A)|$, $|r_3(A)|$, $|c_1(A)|$, $|c_2(A)|$, $|c_3(A)|$ 中的最小值，即可求出所求.

(2) 先用反证法证明 $k(A) \leq 1$ ，然后证明 $k(A) = 1$ 存在即可；

(3) 首先构造满足 $k(A) = \frac{2t+1}{t+2}$ 的 $A = \{a_{i,j}\}$ ($i=1, 2, j=1, 2, \dots, 2t+1$)，然后证明 $\frac{2t+1}{t+2}$ 是最大值即可.

【解答】 解：(1) 由题意可知 $r_1(A) = 1.2$, $r_2(A) = -1.2$, $c_1(A) = 1.1$, $c_2(A) = 0.7$, $c_3(A) = -1.8$

$\therefore K(A) = 0.7$

(2) 先用反证法证明 $k(A) \leq 1$ ：

若 $k(A) > 1$

则 $|c_1(A)| = |a+1| = a+1 > 1$, $\therefore a > 0$

同理可知 $b > 0$, $\therefore a+b > 0$

由题目所有数和为 0

即 $a+b+c = -1$

$\therefore c = -1 - a - b < -1$

与题目条件矛盾

$\therefore k(A) \leq 1$.

易知当 $a=b=0$ 时, $k(A)=1$ 存在

$\therefore k(A)$ 的最大值为 1

(3) $k(A)$ 的最大值为 $\frac{2t+1}{t+2}$.

首先构造满足 $k(A)=\frac{2t+1}{t+2}$ 的 $A=\{a_{ij}\}$ ($i=1, 2, j=1, 2, \dots, 2t+1$):

$$a_{1,1}=a_{1,2}=\dots=a_{1,t}=1,$$

$$a_{1,t+1}=a_{1,t+2}=\dots=a_{1,2t+1}=-\frac{t-1}{t+2},$$

$$a_{2,1}=a_{2,2}=\dots=a_{2,t}=\frac{t^2+t+1}{t(t+2)},$$

$$a_{2,t+1}=a_{2,t+2}=\dots=a_{2,2t+1}=-1.$$

经计算知, A 中每个元素的绝对值都小于 1, 所有元素之和为 0,

$$\text{且 } |r_1(A)|=|r_2(A)|=\frac{2t+1}{t+2},$$

$$|c_1(A)|=|c_2(A)|=\dots=|c_t(A)|=1+\frac{t^2+t+1}{t(t+2)}>1+\frac{t+1}{t+2}>\frac{2t+1}{t+2},$$

$$|c_{t+1}(A)|=|c_{t+2}(A)|=\dots=|c_{2t+1}(A)|=1+\frac{t-1}{t+2}=\frac{2t+1}{t+2}.$$

下面证明 $\frac{2t+1}{t+2}$ 是最大值. 若不然, 则存在一个数表 $A \in S(2, 2t+1)$, 使得 $k(A)$

$$=x>\frac{2t+1}{t+2}.$$

由 $k(A)$ 的定义知 A 的每一列两个数之和的绝对值都不小于 x , 而两个绝对值不超过 1 的数的和, 其绝对值不超过 2, 故 A 的每一列两个数之和的绝对值都在区间 $[x, 2]$ 中. 由于 $x>1$, 故 A 的每一列两个数符号均与列和的符号相同, 且绝对值均不小于 $x-1$.

设 A 中有 g 列的列和为正, 有 h 列的列和为负, 由对称性不妨设 $g<h$, 则 $g \leq t$, $h \geq t+1$. 另外, 由对称性不妨设 A 的第一行行和为正, 第二行行和为负.

考虑 A 的第一行, 由前面结论知 A 的第一行有不超过 t 个正数和不少于 $t+1$ 个负数, 每个正数的绝对值不超过 1 (即每个正数均不超过 1), 每个负数的绝对值不小于 $x-1$ (即每个负数均不超过 $1-x$). 因此 $|r_1(A)|=r_1(A) \leq t \cdot 1 + (t+1)(1-x) = 2t+1 - (t+1)x = x + (2t+1 - (t+2)x) < x$,

故 A 的第一行行和的绝对值小于 x , 与假设矛盾. 因此 $k(A)$ 的最大值为 $\frac{2t+1}{t+2}$.

【点评】 本题主要考查了进行简单的演绎推理, 以及新定义的理解和反证法的应用

用，同时考查了分析问题的能力，属于难题.